

GAF · VAE Quant 코드 요약 보고서

실시간 반영 주가 예측 퀀트 프로그램 — 소스코드 구조 · 방법론 · 검증 정리
작성일 2026-09-01 · 대상 저장소 quant_nasq100 (main, 커밋 ab22897 기준)

1. 개요

조예서(2022) 「촛대 차트의 극좌표 위치 인코딩 이미지에 대한 변이형 오토인코더를 이용한 주가 예측」의 방법론을 핵심 뼈대로 삼고, 조병호(2021) 「인공지능 머신러닝 기술을 이용한 주식 종목 매수/매도 추천시스템의 분석 및 설계」의 엔진 설계(여러 기술적 분석 결과를 ML 입력으로 결합), Goldman Sachs gs-quant 의 timeseries 루틴, 그리고 Claude API 기반 코드 감사 에이전트를 결합한 웹 애플리케이션이다.

전체 규모는 파이썬 백엔드 15개 모듈 약 3,150줄, 단일 파일 프론트엔드 약 1,320줄이며, FastAPI 서버 하나가 분석 · 스캔 · 감사 · 매매 API 24개와 정적 화면을 함께 제공한다.

- 실행: `pip install -r requirements.txt` 후 `python3 run.py` → `http://localhost:8899`
- 주요 의존성: torch, scikit-learn, scipy, pandas, yfinance, gs-quant, fastapi/uvicorn, anthropic, joblib
- 배포: Dockerfile + docker-compose.yml, Makefile 제공

2. 모듈 구성

파일	줄	역할
backend/data.py	52	yfinance 일봉 이력(5분 캐시)과 지연 현재가 조회
backend/gaf.py	100	GAF 인코딩. 시가 · 고가 · 저가 · 종가를 극좌표 변환해 GADF/GASF 2채널 2×2 타일 이미지 생성 및 학습 데이터셋 구축
backend/vae.py	114	Conv VAE(3층, 잠재 15차원). 시드 고정 학습, 잠재변수 추출
backend/models.py	264	로지스틱 · SVM · 랜덤포레스트 앙상블, walk-forward 검증, 정확도 통계(95% CI · 기준선 · p-value), McNemar 검정, 절편(ablation) 실험
backend/quant.py	200	gs-quant 기반 변동성 · RSI · MACD · 볼린저 · MDD, 다중 시계 예상주가, 인과적 지표 특징행렬
backend/indicators.py	267	기술적 지표 12종 계산, 지표 확률의 시점 기준(as-of) 산출과 모형 확률 블렌딩
backend/backtest.py	175	롤링 임계값 보정(직전 walk 로만 결정)과 표본 외 백테스트(샤프 · MDD · 승률)
backend/pipeline.py	361	전체 분석 오케스트레이션. VAE 학습구간 분리, 모델 디스크 캐시, 특징 결합, 결과 조립
backend/ablation.py	98	잠재변수 / 지표 / 결합 세 구성의 동일 walk 비교 실행기
backend/nasdaq100.py	247	NASDAQ-100 전 종목 고속 스캔(2년 · 8 epochs · 3 walks), 진행률 · 중지 · 디스크 캐시, 이항검정 통계
backend/toss.py	178	토스증권 Open API REST 클라이언트(현재가 · 일봉 · 보유 · 주문 · 취소), 무의존 .env 로더
backend/trader.py	427	예측 → 매매 계획. 주간/월간 보유기간 트랙, 임계값 그리드 보정, 거래 자격 검정, 포트폴리오 산출 · 체결 · 일지
backend/ai_auditor.py	354	내부 진단 → Claude 패치 → 재진단 → 롤백 감사 루프
backend/server.py	245	FastAPI 엔드포인트 24개 + 프론트 서빙, NaN 안전 JSON 직렬화

파일	줄	역할
backend/test_portfolio.py	70	스캔 → 후보 선별 → 예산 분할 → 체결 경로 자체 점검(assert 기반)
frontend/index.html	132 2	단일 파일 UI. 캔들차트 · 신호 · 백테스트 · 스캔표 · 감사 로그 · 매매 화면

3. 분석 파이프라인

일봉 OHLC → GAF 인코딩 → Conv VAE 잠재변수 → 기술적 지표 결합 → 앙상블 분류 → walk-forward 검증 → 임계값 보정 → 표본 외 백테스트 → 예상 주가 밴드

단계	내용
① 데이터	yfinance 일봉 5년(스캔은 2년). 5분 캐시, 배당 · 분할 조정.
② GAF 인코딩	20일 창 의 시가 · 고가 · 저가 · 종가를 각각 $[-1, 1]$ 로 표준화한 뒤 극좌표 각도로 변환. GADF(각도 차)와 GASF(각도 합)를 2채널로 쌓고, $[[\text{종가}, \text{시가}], [\text{고가}, \text{저가}]]$ 2×2 타일로 40×40 이미지를 구성한다.
③ Conv VAE	합성곱 3층(32~128), 잠재 15차원. torch/numpy 시드 고정. 학습 구간은 검증 구간을 제외한 앞부분만 사용하며, 같은 기준일 · 같은 학습 구간이면 디스크 캐시를 재사용한다.
④ 특징 결합	잠재변수 15 + 인과적으로 계산한 기술적 지표 12 = 27차원. 라벨은 익일 수익률 10bp 초과(왕복 거래비용 미만의 변동은 상승으로 세지 않는다).
⑤ 분류	로지스틱 회귀 · SVM · 랜덤포레스트를 학습해 확률 평균으로 앙상블. 화면에 표시되는 확률은 여기에 지표 확률을 블렌딩한 값이다.
⑥ 검증	walk - forward 6구간 $\times$ 1개월. 임계값은 직전 walk 들로만 정하고 첫 walk 은 채점에서 제외. 정확도와 함께 표본 수 · 95% CI · 다수 클래스 기준선 · p - value 를 보고한다.
⑦ 백테스트	walk - forward 예측만으로 전락 대 단순보유를 비교. 샤프 · MDD · 승률 산출.
⑧ 가격 전망	gs - quant 변동성 기반 1/5/20일 예상 주가와 $\pm \sigma \sqrt{h}$ 밴드.

4. 검증 위생 — 데이터 누수 제거

이전 버전은 표본 외 정확도를 실제보다 약 7%p 높게 표시했다. 원인을 다섯 갈래로 분해해 각각 조치했고, 되돌아가면 AI 감사에서 실패로 잡히도록 진단 항목을 추가했다.

문제	조치
전체 표본 외 예측에서 정확도가 최대가 되는 임계값을 고른 뒤 그 정확도를 다시 표본 외 성적으로 표시	backtest.rolling_calibration() — walk k 의 임계값은 walk 1..k - 1 로만 결정. 표본 내 탐색값은 ‘참고(편향)’ 로만 표시
VAE 가 검증 구간을 포함한 전 구간으로 학습	pipeline.vae_fit_end() — 마지막 walks $\times$ 21일을 제외하고 학습. 표본이 부족하면 leak_free=False 로 화면에 경고
63일 표본 정확도로 100종목 줄세우기(다중비교)	스캔 표에 표본 수 · 95% CI · p - value · 유의 종목 수를 함께 표시하고, ‘무작위여도 최고 ~66%는 나온다’ 를 명시
정확도를 0.5 와 비교	라벨 불균형을 고려해 다수 클래스 비율을 기준선으로 삼아 p - value 계산
화면 확률은 지표 블렌딩인데 검증 수치는 모형 단독의 것	indicators.p_indicator_asof() — 구간 통계를 그 시점 이전 데이터로만 계산해 블렌딩 확률도 표본 외로 채점. 임계값 · 백테스트 · 신호 타임라인이 모두 같은 확률을 사용

5. 측정 결과 (2026-08-31)

A/B 비교는 같은 walk · 같은 VAE · 같은 라벨에서 분류기 입력만 바뀌 세 구성을 비교한다. 세 구성이 같은 날짜를 예측하므로 우열은 짝지는 표본 검정인 McNemar 로 판정한다.

측정	결과
AAPL 126일 블렌딩 효과	보조지표 30% 블렌딩은 표본 외 정확도를 54.0% → 51.6% (-2.4%p) 로 떨어뜨렸다
8종목 × 126일 평균 정확도	잠재변수 51.2% / 지표 50.6% / 결합 51.0%, 기준선 52.5%
짝지는 비교	결합이 잠재변수를 이긴 종목 3/8(부호검정 $p=0.73$), 지표를 이긴 종목 4/8($p=1.00$), McNemar 유의 종목 0개
결론	현 구성에서 지표 결합의 이득은 확인되지 않았다. 세 구성 모두 다수 클래스 기준선을 넘지 못한다

즉 코드가 성립시킨 것은 ‘수익이 나는 전략’이 아니라 편향 없이 성적을 재는 절차다. 위 수치는 그 절차가 정직하게 작동한 결과이며, 보고서에서 가장 중요한 산출물이다.

6. 매매 계획과 실행과 연동

관점은 데이 트레이딩이 아니라 보유 기간이다. 익일 방향은 노이즈가 지배적이라 라벨로 쓰기 나쁘고, 매일 신호를 갈아타면 거래비용만 쌓인다. 그래서 두 트랙 모두 보유 기간을 명시적으로 잡는다.

트랙	라벨 전망	보유 · 점검	walk 수	예산
주간(week)	5거래일 뒤 증가 방향	약 1주, 주 1회	12 (252일 검증, 유효 ~50)	10%
월간(month)	21거래일 뒤 증가 방향	약 1개월, 월 1회	24 (504일 검증, 유효 ~24)	25%

horizon > 1 의 두 함정 처리

- 라벨 누수 — 학습 구간 끝 $h-1$ 개 표본의 라벨은 테스트 구간 가격을 참조한다.
walk_forward(embargo= $h-1$) 로 그 구간을 버린다.
- 표본 겹침 — 이웃 표본이 미래 구간을 공유해 독립이 아니다. 유효 표본을 n/h 로 깎아(effective_n) 유의성 검정에 반영한다.

거래 자격 게이트

매수 · 매도선은 고정값이 아니라 각 종목의 walk-forward 표본 외 예측으로 그리드 탐색해 샵프가 최대가 되는 지점을 고른다. 다만 표본 외 성적이 우연과 구분되지 않으면(단측 이항검정 $p \geq 0.05$) 그 종목 · 그 기간은 거래하지 않는다.

스캔 → 계획 → 체결

종목을 사람이 고르는 대신 NASDAQ-100 스캔 결과에서 뽑는다. 스캔은 고속 모드라 표본이 63개뿐이고 다중비교 편향이 있으므로 후보 선별까지만 담당하고, 실제 거래 자격은 종목별로 다시 학습한 트랙 검정이 판정한다. 후보는 상승 방향이면서 정확도가 기준선 이상인 종목을 정확도 내림차순으로 상위 N 개 선택하며(strict 모드는 스캔 단계 유의성까지 요구), 예산은 종목 수로 나눠 배분한다(budget_scale = $1/N$). 모든 실행은 기본이 dry-run 이고, 실주문은 live=True 와 확인 문자열을 함께 보내야 나간다. 결과는 trade_journal.jsonl 에 dry-run 포함 전부 기록된다.

토스증권 Open API 클라이언트는 client_id/secret 과 허용 IP 등록을 전제로 현재가 · 일봉 · 보유자산 · 매수가능금액 · 지정가/시장가 주문 · 주문 취소를 감싼다.

test_portfolio.py 는 후보 선별, 예산 분할, dry-run 시 무주문, live 시 실주문, 자격 없는 계획 제외의 다섯 경로를 가짜 클라이언트로 assert 검증한다.

7. AI 코드 감사

검증 절차 자체가 되돌려지는 것을 막기 위한 자동 점검 루프다.

- 진단: 코드 컴파일, GAF 수학 불변식(GADF 반대칭 · 대각 0 · 값 범위, GASF 대칭), 데이터셋 무결성(NaN · 라벨 균형 · 최신성), VAE 사후분포 붕괴, 분류기 · walk - forward 건전성, gs - quant 지표, 검증 위생(임계값 · VAE 구간 분리), 특징 인과성(미래 붕괴 과거 특징을 바꾸지 않는지)
- 수정: 실패 시 진단 리포트와 소스를 Claude API(claude - opus - 5)에 보내 원인 분석과 최소 패치(JSON)를 받는다
- 적용: 화이트리스트 파일만 .py.bak 백업 후 패치 → 컴파일 검사 → 모듈 리로드 → 재진단
- 안전장치: 개선이 없으면 자동 롤백, 최대 2회 시도. ANTHROPIC_API_KEY 가 없으면 진단만 수행. 성능 비교를 담당하는 ablation.py 는 자동 패치 대상에서 제외

8. API 와 화면

분류	엔드포인트
분석	POST /api/analyze · GET /api/status · GET /api/result · GET /api/quote
A/B 비교	POST /api/ablation/start · GET /api/ablation/status · GET /api/ablation/result
스캔	POST /api/scan/start · POST /api/scan/stop · GET /api/scan/status · GET /api/scan/stats
AI 감사	POST /api/audit/start · GET /api/audit/status
증권 계좌	GET /api/toss/summary · GET /api/toss/orders · POST /api/toss/orders/{order_id}/cancel
매매	POST · GET /api/trade/plan · POST /api/trade/execute · POST · GET /api/trade/portfolio · POST /api/trade/portfolio/execute · GET /api/trade/journal

모든 장시간 작업(분석 · 스캔 · 감사 · 계획 산출)은 백그라운드 스레드에서 돌고 HTTP 는 상태 폴링만 한다. 응답 직렬화 시 NaN/Infinity 는 null 로 치환해 프론트의 JSON 파싱이 깨지지 않게 한다.

프론트엔드는 단일 HTML 파일 3개 탭 구성이다.

- 종목 분석 — 캔들차트 + MA20/60 + 볼린저 + 매수/매도 신호 + 예상 주가 밴드, 신호 타임라인, 표본 외 백테스트, walk - forward 기간별 성능표, 특징 구성 A/B 비교. 현재가 15초 폴링, 1시간마다 자동 재분석
- NASDAQ - 100 스캔 — 표본 외 정확도 내림차순 정렬, 표본 수 · 95% CI · 기준선 · p - value 동시 표시, 진행률 · 중지 · 디스크 캐시, 행 클릭 시 정밀 분석으로 이동
- AI 코드 감사 — 진단 항목별 통과/실패, 패치 로그, 롤백 내역

9. 논문 대비 조정 사항

항목	논문	본 구현
입력 이미지	128×128 RGB GADF	40×40 GADF+GASF 2채널
VAE 구조	5층(128~1024), 4시간 50분	3층(32~128), 수십 초 + 디스크 캐시
분류기 입력	잠재변수 15	잠재변수 15 + 기술적 지표 12
라벨	$C(t+1) \geq C(t)$	수익률 > 10bp
결정 경계값	0.5 고정	직전 walk 로만 정한 롤링 임계값 + 중립 밴드
예측	익일 이진 분류	+ 1/5/20일 예상 주가, $\pm \sigma \sqrt{h}$ 밴드, 표본 외 백테스트
Walk - forward	VAE 포함 재학습	VAE 는 검증 구간 제외 구간으로 1회 학습, 분류기만 walk 별 재학습
성능 보고	정확도 단일 수치	정확도 + 표본 수 · 95% CI · 기준선 · p - value
재현성	—	torch/numpy 시드 고정

10. 현재 상태와 한계

커밋되지 않은 작업 중 변경

- trader.py (+144줄) — 스캔 상위 종목 자동 후보 선별, 종목 수에 따른 예산 분할, 포트폴리오 일괄 계획 · 체결
- server.py (+33줄) — 포트폴리오 계획/체결 엔드포인트
- frontend/index.html (+98줄) — 포트폴리오 화면
- backend/test_portfolio.py (신규 70줄) — 위 경로의 자체 점검

한계

- 표본 외 정확도가 다수 클래스 기준선을 유의하게 넘지 못한다. 즉 현재 모형에 확인된 예측 우위는 없다
- 보조지표 블렌딩은 측정상 정확도를 떨어뜨렸으므로 BLEND_W 는 검증 결과를 보고 조정해야 한다
- 스캔 상위 선택은 다중비교 편향을 안고 있으며, 종목별 트랙 검정으로만 걸러진다
- 월간 트랙은 겹침 보정 후 유효 표본이 24개 수준이라 검정력이 낮다
- 데이터 출처가 yfinance 단일이며 지연 시세를 사용한다

본 프로그램은 연구 · 교육용이며 투자 판단의 근거가 될 수 없다.